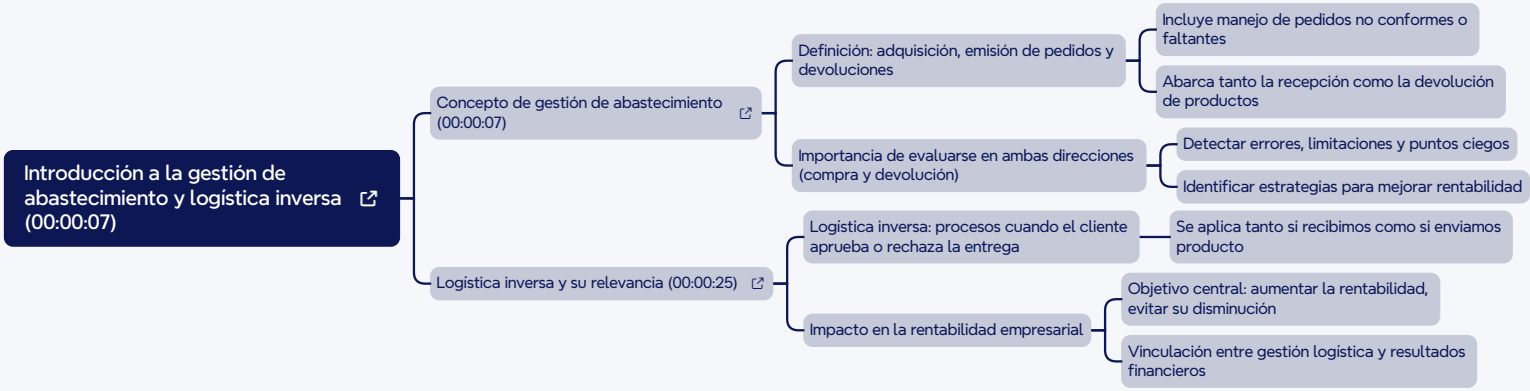
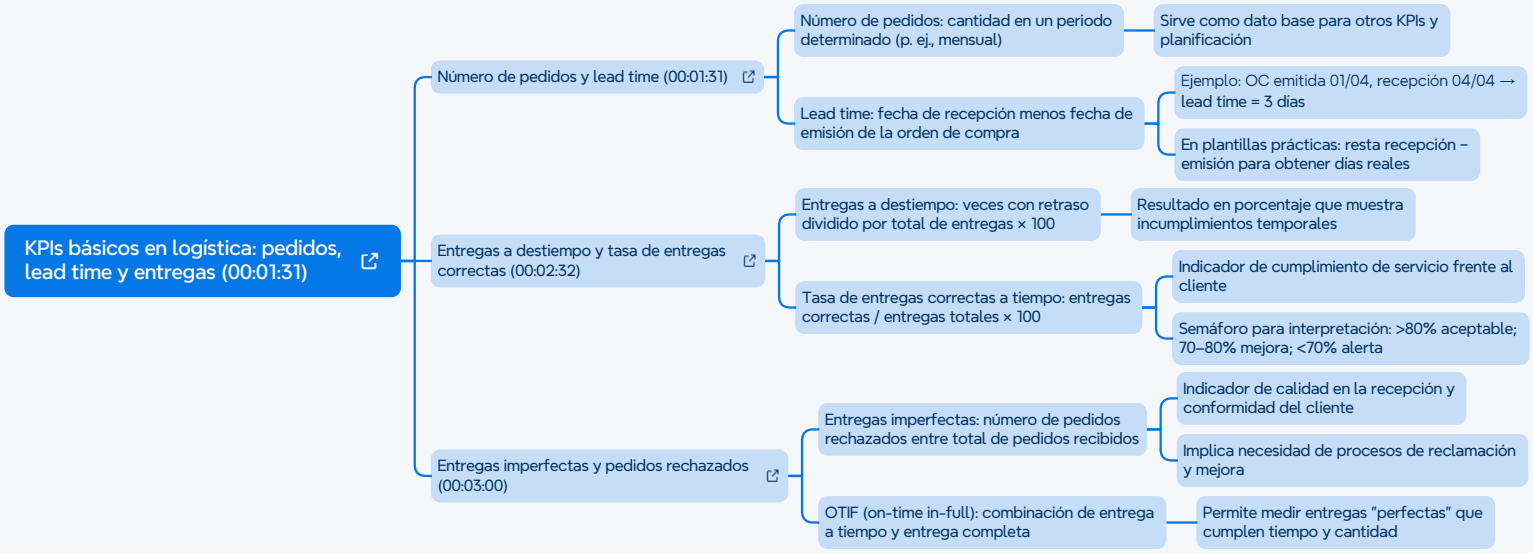
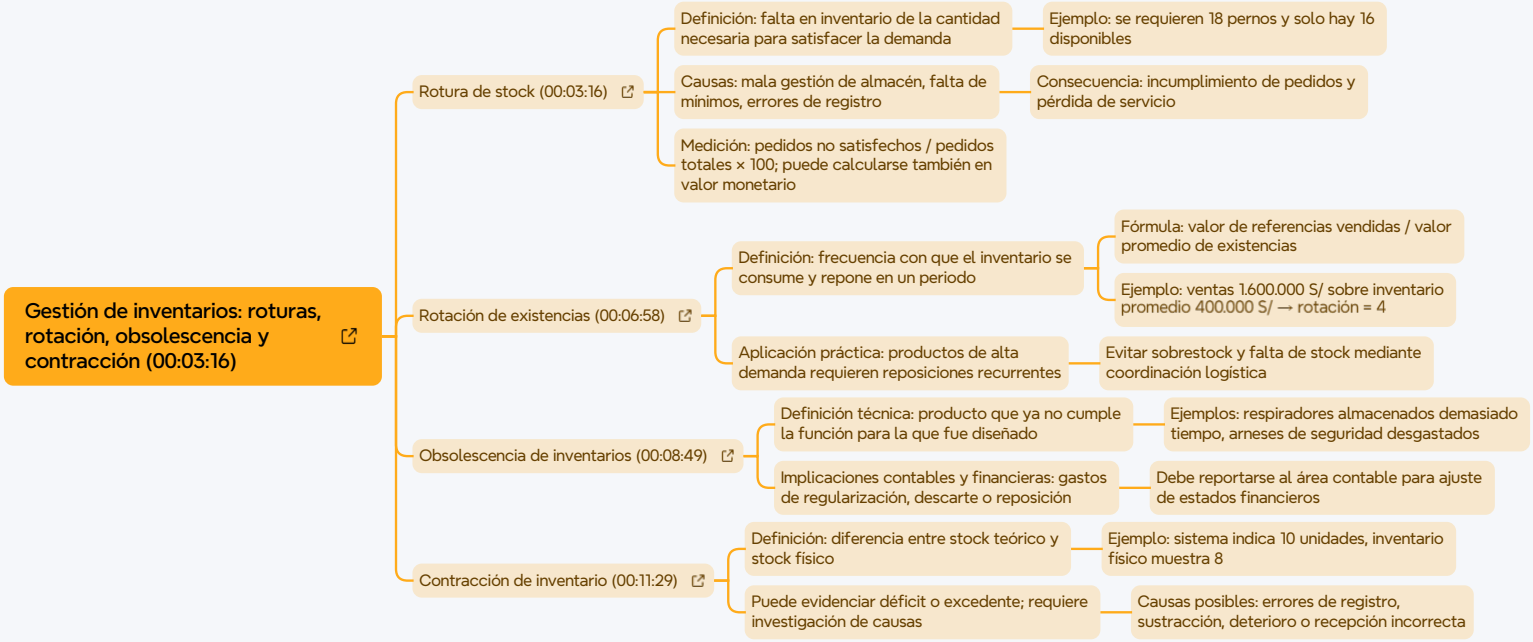
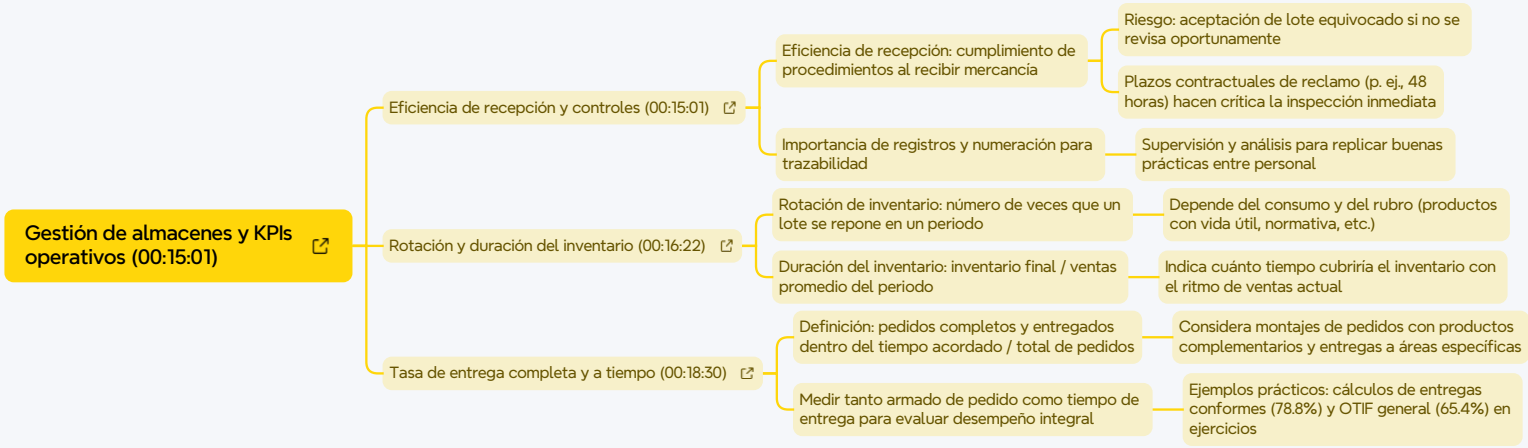
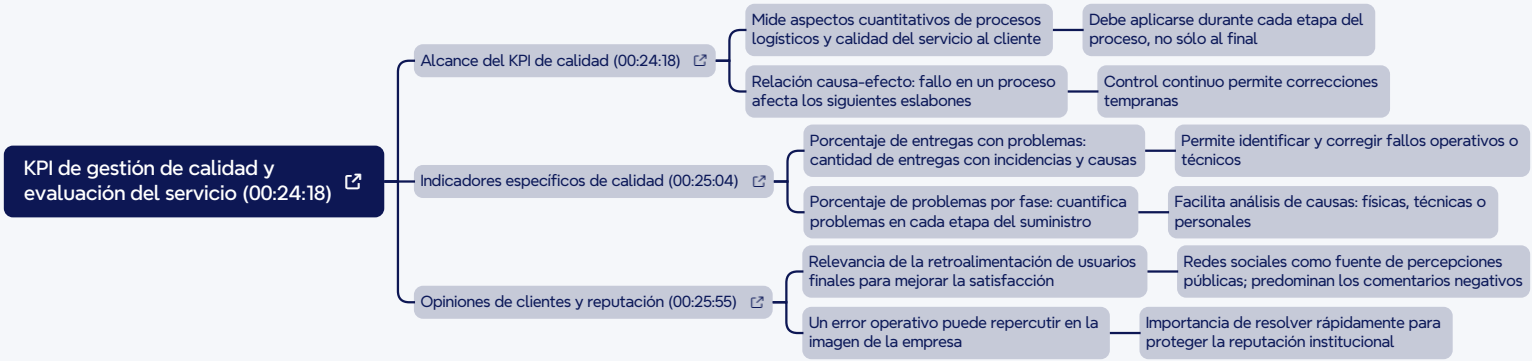

CLASE 24: INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIS) PARA PROVEEDORES LOGÍSTICOS Y PARA EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO - 2DA PARTE
Introducción a la gestión de abastecimiento y logística inversa (00:00:07)
13
KPIs básicos en logística: pedidos, lead time y entregas (00:01:31)
18
Gestión de inventarios: roturas, rotación, obsolescencia y contracción (00:03:16)
22
Gestión de almacenes y KPIs operativos (00:15:01)
16
KPI de gestión de calidad y evaluación del servicio (00:24:18)
15
Metodologías de cálculo y ejemplos prácticos (00:12:46)
14
Plantillas y ejemplos prácticos de KPIs en Excel (01:10:18)
10
Despedida y próximos temas (02:03:19)
10
Actividad práctica y evaluación (00:28:02)
20
Entregas conformes, entregas perfectas y OTIF (01:47:57)
9
Costes variables por ruta, condiciones operativas y evaluación comparativa de proveedores (02:00:00)
12
KPIs de transporte: utilización, entregas a tiempo y coste (01:33:13)
18
Punto de pedido, stock máximo y políticas de reposición (01:23:59)
9

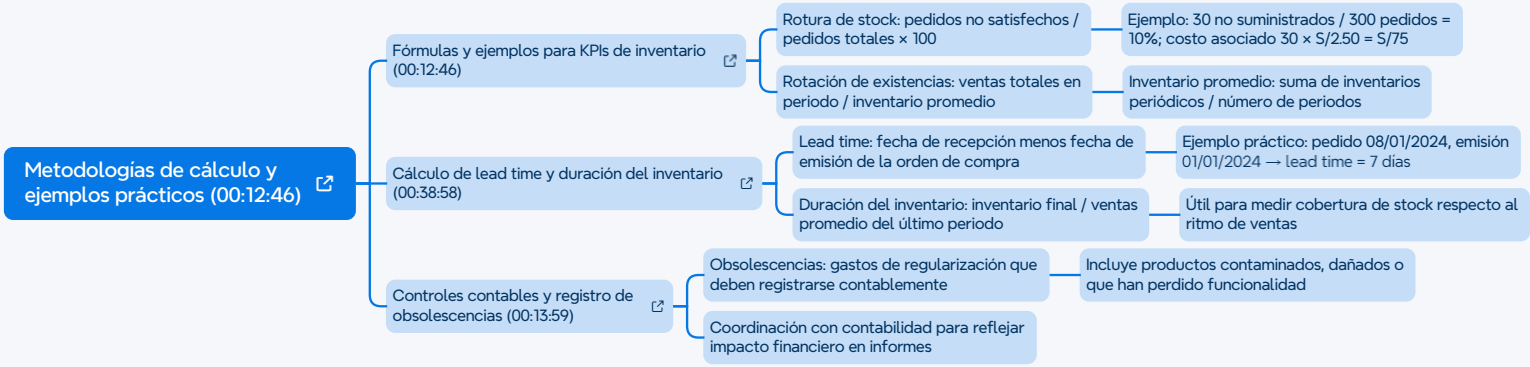

Introducción a la gestión de abastecimiento y logística inversa (00:00:07)
Concepto de gestión de abastecimiento (00:00:07)
Definición: adquisición, emisión de pedidos y devoluciones
Incluye manejo de pedidos no conformes o faltantes
Abarca tanto la recepción como la devolución de productos
Importancia de evaluarse en ambas direcciones (compra y devolución)
Detectar errores, limitaciones y puntos ciegos
Identificar estrategias para mejorar rentabilidad
Logística inversa y su relevancia (00:00:25)
Logística inversa: procesos cuando el cliente aprueba o rechaza la entrega
Se aplica tanto si recibimos como si enviamos producto
Impacto en la rentabilidad empresarial
Objetivo central: aumentar la rentabilidad, evitar su disminución
Vinculación entre gestión logística y resultados financieros

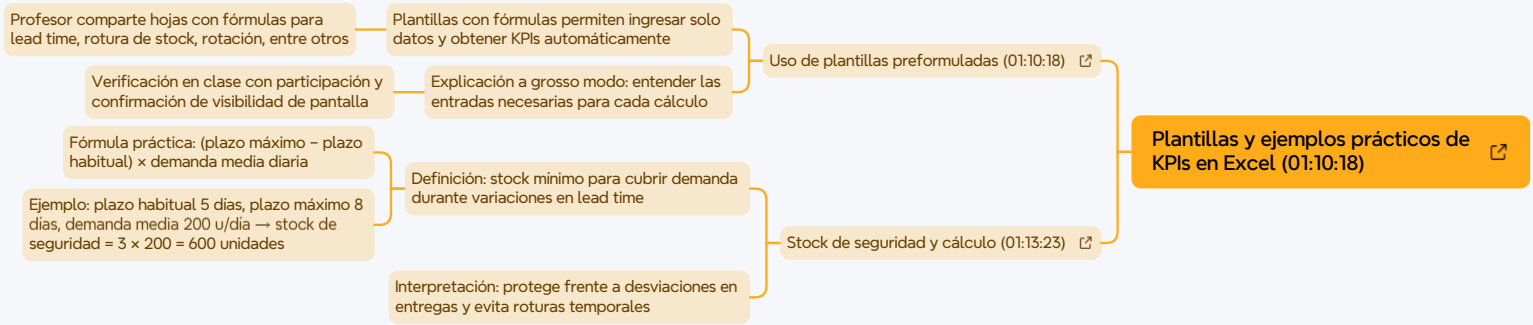

KPIs básicos en logística: pedidos, lead time y entregas (00:01:31)
Número de pedidos y lead time (00:01:31)
Número de pedidos: cantidad en un periodo determinado (p. ej., mensual)
Sirve como dato base para otros KPIs y planificación
Lead time: fecha de recepción menos fecha de emisión de la orden de compra
Ejemplo: OC emitida 01/04, recepción 04/04 → lead time = 3 días
En plantillas prácticas: resta recepción – emisión para obtener días reales
Entregas a destiempo y tasa de entregas correctas (00:02:32)
Entregas a destiempo: veces con retraso dividido por total de entregas × 100
Resultado en porcentaje que muestra incumplimientos temporales
Tasa de entregas correctas a tiempo: entregas correctas / entregas totales × 100
Indicador de cumplimiento de servicio frente al cliente
Semáforo para interpretación: >80% aceptable; 70–80% mejora; <70% alerta
Entregas imperfectas y pedidos rechazados (00:03:00)
Entregas imperfectas: número de pedidos rechazados entre total de pedidos recibidos
Indicador de calidad en la recepción y conformidad del cliente
Implica necesidad de procesos de reclamación y mejora
OTIF (on-time in-full): combinación de entrega a tiempo y entrega completa
Permite medir entregas "perfectas" que cumplen tiempo y cantidad


Gestión de inventarios: roturas, rotación, obsolescencia y contracción (00:03:16)
Rotura de stock (00:03:16)
Definición: falta en inventario de la cantidad necesaria para satisfacer la demanda
Ejemplo: se requieren 18 pernos y solo hay 16 disponibles
Causas: mala gestión de almacén, falta de mínimos, errores de registro
Consecuencia: incumplimiento de pedidos y pérdida de servicio
Medición: pedidos no satisfechos / pedidos totales × 100; puede calcularse también en valor monetario
Rotación de existencias (00:06:58)
Definición: frecuencia con que el inventario se consume y repone en un periodo
Fórmula: valor de referencias vendidas / valor promedio de existencias
Ejemplo: ventas 1.600.000 S/ sobre inventario promedio 400.000 S/ → rotación = 4
Aplicación práctica: productos de alta demanda requieren reposiciones recurrentes
Evitar sobrestock y falta de stock mediante coordinación logística
Obsolescencia de inventarios (00:08:49)
Definición técnica: producto que ya no cumple la función para la que fue diseñado
Ejemplos: respiradores almacenados demasiado tiempo, arneses de seguridad desgastados
Implicaciones contables y financieras: gastos de regularización, descarte o reposición
Debe reportarse al área contable para ajuste de estados financieros
Contracción de inventario (00:11:29)
Definición: diferencia entre stock teórico y stock físico
Ejemplo: sistema indica 10 unidades, inventario físico muestra 8
Puede evidenciar déficit o excedente; requiere investigación de causas
Causas posibles: errores de registro, sustracción, deterioro o recepción incorrecta

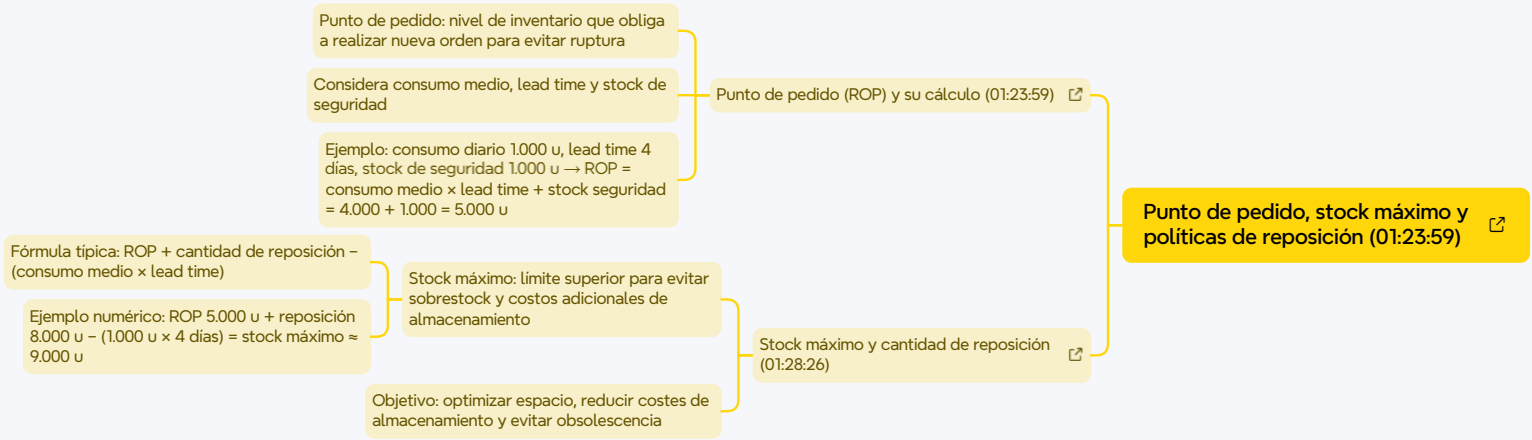

Gestión de almacenes y KPIs operativos (00:15:01)
Eficiencia de recepción y controles (00:15:01)
Eficiencia de recepción: cumplimiento de procedimientos al recibir mercancía
Riesgo: aceptación de lote equivocado si no se revisa oportunamente
Plazos contractuales de reclamo (p. ej., 48 horas) hacen crítica la inspección inmediata
Importancia de registros y numeración para trazabilidad
Supervisión y análisis para replicar buenas prácticas entre personal
Rotación y duración del inventario (00:16:22)
Rotación de inventario: número de veces que un lote se repone en un periodo
Depende del consumo y del rubro (productos con vida útil, normativa, etc.)
Duración del inventario: inventario final / ventas promedio del periodo
Indica cuánto tiempo cubriría el inventario con el ritmo de ventas actual
Tasa de entrega completa y a tiempo (00:18:30)
Definición: pedidos completos y entregados dentro del tiempo acordado / total de pedidos
Considera montajes de pedidos con productos complementarios y entregas a áreas específicas
Medir tanto armado de pedido como tiempo de entrega para evaluar desempeño integral
Ejemplos prácticos: cálculos de entregas conformes (78.8%) y OTIF general (65.4%) en ejercicios

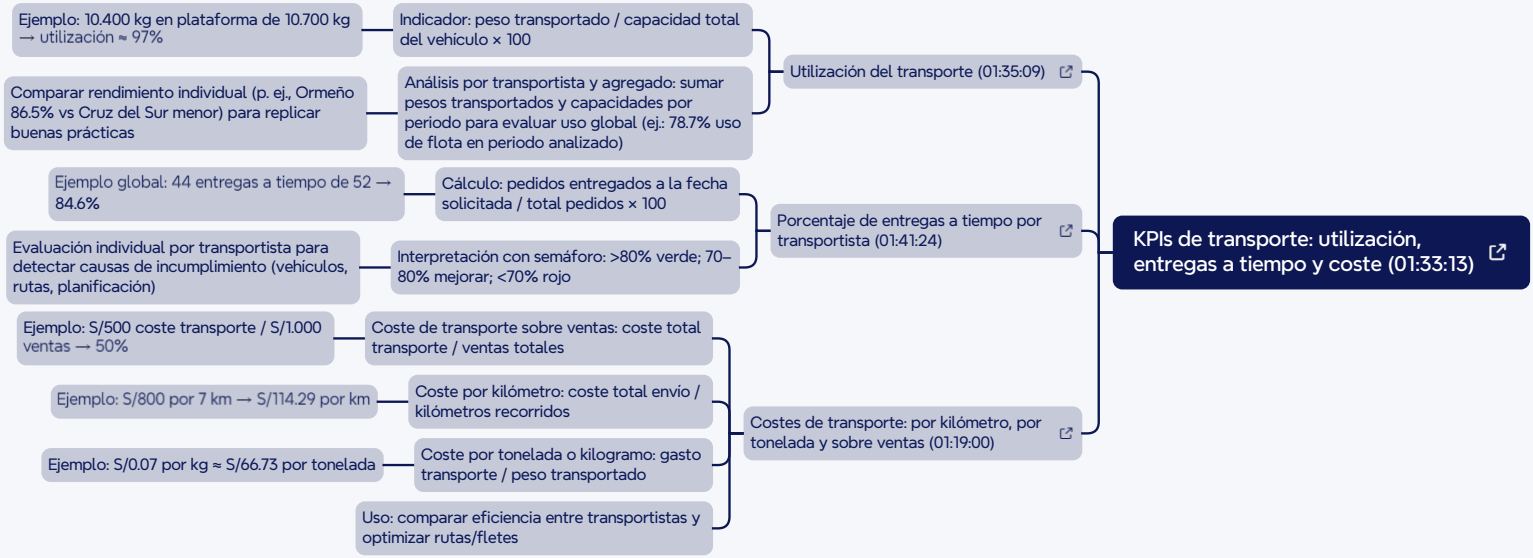

KPI de gestión de calidad y evaluación del servicio (00:24:18)
Alcance del KPI de calidad (00:24:18)
Mide aspectos cuantitativos de procesos logísticos y calidad del servicio al cliente
Debe aplicarse durante cada etapa del proceso, no sólo al final
Relación causa-efecto: fallo en un proceso afecta los siguientes eslabones
Control continuo permite correcciones tempranas
Indicadores específicos de calidad (00:25:04)
Porcentaje de entregas con problemas: cantidad de entregas con incidencias y causas
Permite identificar y corregir fallos operativos o técnicos
Porcentaje de problemas por fase: cuantifica problemas en cada etapa del suministro
Facilita análisis de causas: físicas, técnicas o personales
Opiniones de clientes y reputación (00:25:55)
Relevancia de la retroalimentación de usuarios finales para mejorar la satisfacción
Redes sociales como fuente de percepciones públicas; predominan los comentarios negativos
Un error operativo puede repercutir en la imagen de la empresa
Importancia de resolver rápidamente para proteger la reputación institucional

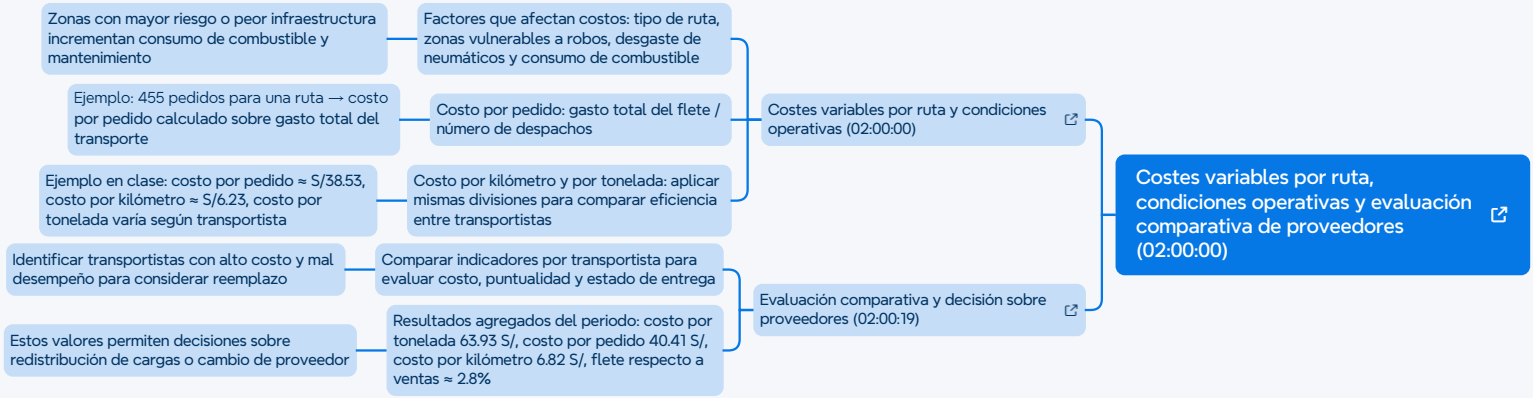

Metodologías de cálculo y ejemplos prácticos (00:12:46)
Fórmulas y ejemplos para KPIs de inventario (00:12:46)
Rotura de stock: pedidos no satisfechos / pedidos totales × 100
Ejemplo: 30 no suministrados / 300 pedidos = 10%; costo asociado 30 × S/2.50 = S/75
Rotación de existencias: ventas totales en periodo / inventario promedio
Inventario promedio: suma de inventarios periódicos / número de periodos
Cálculo de lead time y duración del inventario (00:38:58)
Lead time: fecha de recepción menos fecha de emisión de la orden de compra
Ejemplo práctico: pedido 08/01/2024, emisión 01/01/2024 → lead time = 7 días
Duración del inventario: inventario final / ventas promedio del último periodo
Útil para medir cobertura de stock respecto al ritmo de ventas
Controles contables y registro de obsolescencias (00:13:59)
Obsolescencias: gastos de regularización que deben registrarse contablemente
Incluye productos contaminados, dañados o que han perdido funcionalidad
Coordinación con contabilidad para reflejar impacto financiero en informes

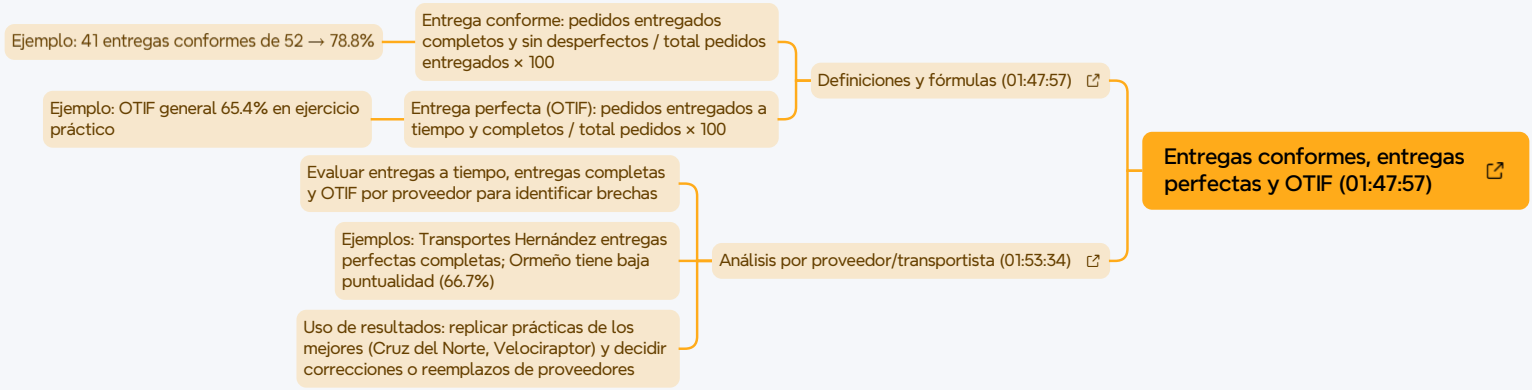

Plantillas y ejemplos prácticos de KPIs en Excel (01:10:18)
Uso de plantillas preformuladas (01:10:18)
Plantillas con fórmulas permiten ingresar solo datos y obtener KPIs automáticamente
Profesor comparte hojas con fórmulas para lead time, rotura de stock, rotación, entre otros
Explicación a grosso modo: entender las entradas necesarias para cada cálculo
Verificación en clase con participación y confirmación de visibilidad de pantalla
Stock de seguridad y cálculo (01:13:23)
Definición: stock mínimo para cubrir demanda durante variaciones en lead time
Fórmula práctica: (plazo máximo − plazo habitual) × demanda media diaria
Ejemplo: plazo habitual 5 días, plazo máximo 8 días, demanda media 200 u/día → stock de seguridad = 3 × 200 = 600 unidades
Interpretación: protege frente a desviaciones en entregas y evita roturas temporales

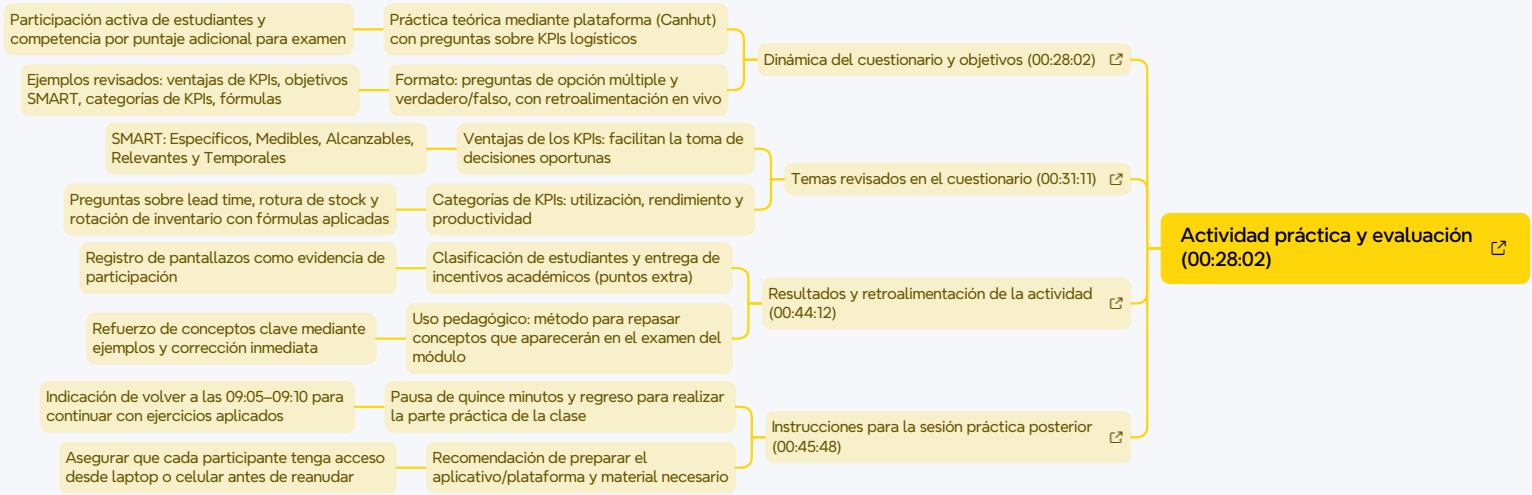
EDU MIN

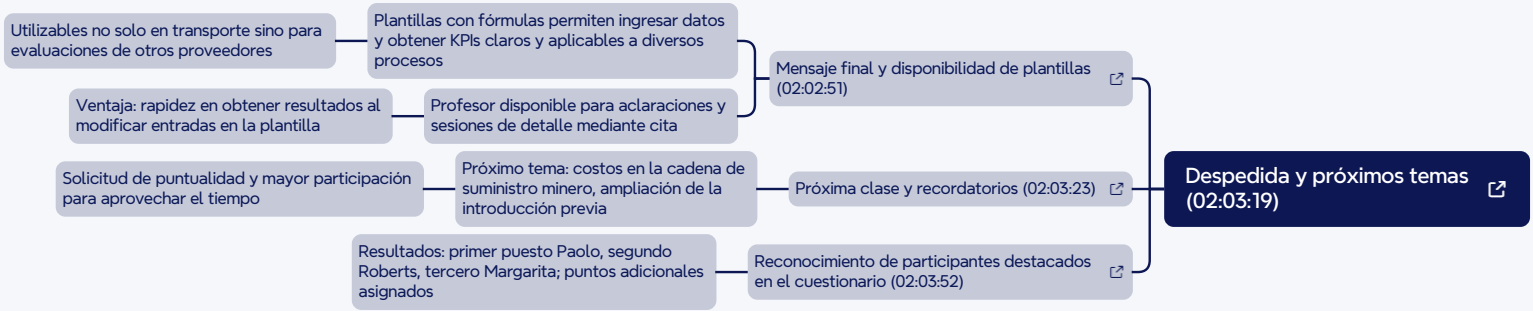

Punto de pedido, stock máximo y políticas de reposición (01:23:59)
Punto de pedido (ROP) y su cálculo (01:23:59)
Punto de pedido: nivel de inventario que obliga a realizar nueva orden para evitar ruptura
Considera consumo medio, lead time y stock de seguridad
Ejemplo: consumo diario 1.000 u, lead time 4 días, stock de seguridad 1.000 u → ROP = consumo medio × lead time + stock seguridad = 4.000 + 1.000 = 5.000 u
Stock máximo y cantidad de reposición (01:28:26)
Stock máximo: límite superior para evitar sobrestock y costos adicionales de almacenamiento
Fórmula típica: ROP + cantidad de reposición − (consumo medio × lead time)
Ejemplo numérico: ROP 5.000 u + reposición 8.000 u − (1.000 u × 4 días) = stock máximo ≈ 9.000 u
Objetivo: optimizar espacio, reducir costes de almacenamiento y evitar obsolescencia


KPIs de transporte: utilización, entregas a tiempo y coste (01:33:13)
Utilización del transporte (01:35:09)
Indicador: peso transportado / capacidad total del vehículo × 100
Ejemplo: 10.400 kg en plataforma de 10.700 kg → utilización ≈ 97%
Análisis por transportista y agregado: sumar pesos transportados y capacidades por periodo para evaluar uso global (ej.: 78.7% uso de flota en periodo analizado)
Comparar rendimiento individual (p. ej., Ormeño 86.5% vs Cruz del Sur menor) para replicar buenas prácticas
Porcentaje de entregas a tiempo por transportista (01:41:24)
Cálculo: pedidos entregados a la fecha solicitada / total pedidos × 100
Ejemplo global: 44 entregas a tiempo de 52 → 84.6%
Interpretación con semáforo: >80% verde; 70–80% mejorar; <70% rojo
Evaluación individual por transportista para detectar causas de incumplimiento (vehículos, rutas, planificación)
Costes de transporte: por kilómetro, por tonelada y sobre ventas (01:19:00)
Coste de transporte sobre ventas: coste total transporte / ventas totales
Ejemplo: S/500 coste transporte / S/1.000 ventas → 50%
Coste por kilómetro: coste total envío / kilómetros recorridos
Ejemplo: S/800 por 7 km → S/114.29 por km
Coste por tonelada o kilogramo: gasto transporte / peso transportado
Ejemplo: S/0.07 por kg ≈ S/66.73 por tonelada
Uso: comparar eficiencia entre transportistas y optimizar rutas/fletes


Costes variables por ruta, condiciones operativas y evaluación comparativa de proveedores (02:00:00)
Costes variables por ruta y condiciones operativas (02:00:00)
Factores que afectan costos: tipo de ruta, zonas vulnerables a robos, desgaste de neumáticos y consumo de combustible
Zonas con mayor riesgo o peor infraestructura incrementan consumo de combustible y mantenimiento
Costo por pedido: gasto total del flete / número de despachos
Ejemplo: 455 pedidos para una ruta → costo por pedido calculado sobre gasto total del transporte
Costo por kilómetro y por tonelada: aplicar mismas divisiones para comparar eficiencia entre transportistas
Ejemplo en clase: costo por pedido ≈ S/38.53, costo por kilómetro ≈ S/6.23, costo por tonelada varía según transportista
Evaluación comparativa y decisión sobre proveedores (02:00:19)
Comparar indicadores por transportista para evaluar costo, puntualidad y estado de entrega
Identificar transportistas con alto costo y mal desempeño para considerar reemplazo
Resultados agregados del periodo: costo por tonelada 63.93 S/, costo por pedido 40.41 S/, costo por kilómetro 6.82 S/, flete respecto a ventas ≈ 2.8%
Estos valores permiten decisiones sobre redistribución de cargas o cambio de proveedor


Entregas conformes, entregas perfectas y OTIF (01:47:57)
Definiciones y fórmulas (01:47:57)
Entrega conforme: pedidos entregados completos y sin desperfectos / total pedidos entregados × 100
Ejemplo: 41 entregas conformes de 52 → 78.8%
Entrega perfecta (OTIF): pedidos entregados a tiempo y completos / total pedidos × 100
Ejemplo: OTIF general 65.4% en ejercicio práctico
Análisis por proveedor/transportista (01:53:34)
Evaluar entregas a tiempo, entregas completas y OTIF por proveedor para identificar brechas
Ejemplos: Transportes Hernández entregas perfectas completas; Ormeño tiene baja puntualidad (66.7%)
Uso de resultados: replicar prácticas de los mejores (Cruz del Norte, Velociraptor) y decidir correcciones o reemplazos de proveedores


Actividad práctica y evaluación (00:28:02)
Dinámica del cuestionario y objetivos (00:28:02)
Práctica teórica mediante plataforma (Canhut) con preguntas sobre KPIs logísticos
Participación activa de estudiantes y competencia por puntaje adicional para examen
Formato: preguntas de opción múltiple y verdadero/falso, con retroalimentación en vivo
Ejemplos revisados: ventajas de KPIs, objetivos SMART, categorías de KPIs, fórmulas
Temas revisados en el cuestionario (00:31:11)
Ventajas de los KPIs: facilitan la toma de decisiones oportunas
SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales
Categorías de KPIs: utilización, rendimiento y productividad
Preguntas sobre lead time, rotura de stock y rotación de inventario con fórmulas aplicadas
Resultados y retroalimentación de la actividad (00:44:12)
Clasificación de estudiantes y entrega de incentivos académicos (puntos extra)
Registro de pantallazos como evidencia de participación
Uso pedagógico: método para repasar conceptos que aparecerán en el examen del módulo
Refuerzo de conceptos clave mediante ejemplos y corrección inmediata
Instrucciones para la sesión práctica posterior (00:45:48)
Pausa de quince minutos y regreso para realizar la parte práctica de la clase
Indicación de volver a las 09:05–09:10 para continuar con ejercicios aplicados
Recomendación de preparar el aplicativo/plataforma y material necesario
Asegurar que cada participante tenga acceso desde laptop o celular antes de reanudar


Despedida y próximos temas (02:03:19)
Mensaje final y disponibilidad de plantillas (02:02:51)
Plantillas con fórmulas permiten ingresar datos y obtener KPIs claros y aplicables a diversos procesos
Utilizables no solo en transporte sino para evaluaciones de otros proveedores
Profesor disponible para aclaraciones y sesiones de detalle mediante cita
Ventaja: rapidez en obtener resultados al modificar entradas en la plantilla
Próxima clase y recordatorios (02:03:23)
Próximo tema: costos en la cadena de suministro minero, ampliación de la introducción previa
Solicitud de puntualidad y mayor participación para aprovechar el tiempo
Reconocimiento de participantes destacados en el cuestionario (02:03:52)
Resultados: primer puesto Paolo, segundo Roberts, tercero Margarita; puntos adicionales asignados